

Güç çıkışı ve panel bağlantıları

Tasarım dokümanı / güncel bağlantılar / açık işler

J4.1 OUT_POS; J4.2 GND. J5 kırmızı108-0902-001 OUT_POS'a; J6/J7 siyah108-0903-001 GND'ye kabloyla bağlanır. Kullanıcının mevcut üçüncü jack'i korundu. Siyah jack'ler protective earth değil, devreGND'sidir.

Degson2P terminal:5,08mm pitch; aynı kutbun iki bacağı7,62mm aralıklı. Dört delikØ1,35mm; bakır pad2,35mm mühendislik seçimi. Pad1/1 ve2/2 aynı kutuplardır. Body12,70×14,10mm,13,4mm reference yükseklik; önceki gövde geometrisi düzeltildi.

Footprint kökeni ilk pinin birinci bacağıdır. İlk kutup(0,0)/(0,7,62), ikinci(5,08,0)/(5,08,7,62). Gövde sol-2,54; sağ10,16; üst-1,75; alt12,35mm. Aynı kutbun her iki deliği PCB'de aynı neti taşımalı.

Cinch jack'ler panel montajlı lehim terminallidir. MontajØ8,33mm ve flat6,35mm; başlıkØ11,13mm; panel kalınlığı en fazla8,8mm. Panel footprint'lerinde bakır pad yoktur; şematikte on_board=no ile ana PCB'den dışlanır. Çizim yeşil0904 aile üyesidir; kırmızı/siyah ürün kimlikleri Cinch ürün sayfalarıyla doğrulandı.

mm birimli çift düz yüzlü kesimDXF'i ve iki mekanik footprint verildi. Nut/lug ayrıntısı tam ölçülü olmadığından STEP yalnız basitleştirilmiş zarf modelidir. Üretim paneli gerçek parçayla prova edilmelidir.

Bu aşamada PD_VOUT→şönt→OUT_POS geçişi vardır. Ayrı CV/CC, çıkış kapatma/ters akım ve deşarj devresi eklenmiş değildir. 28V×5A=140W terminal garantisi sayılamaz; adaptör/kablo ve iç devre kayıpları bütçeden düşülür.

Pin ve net kontrol tablosu

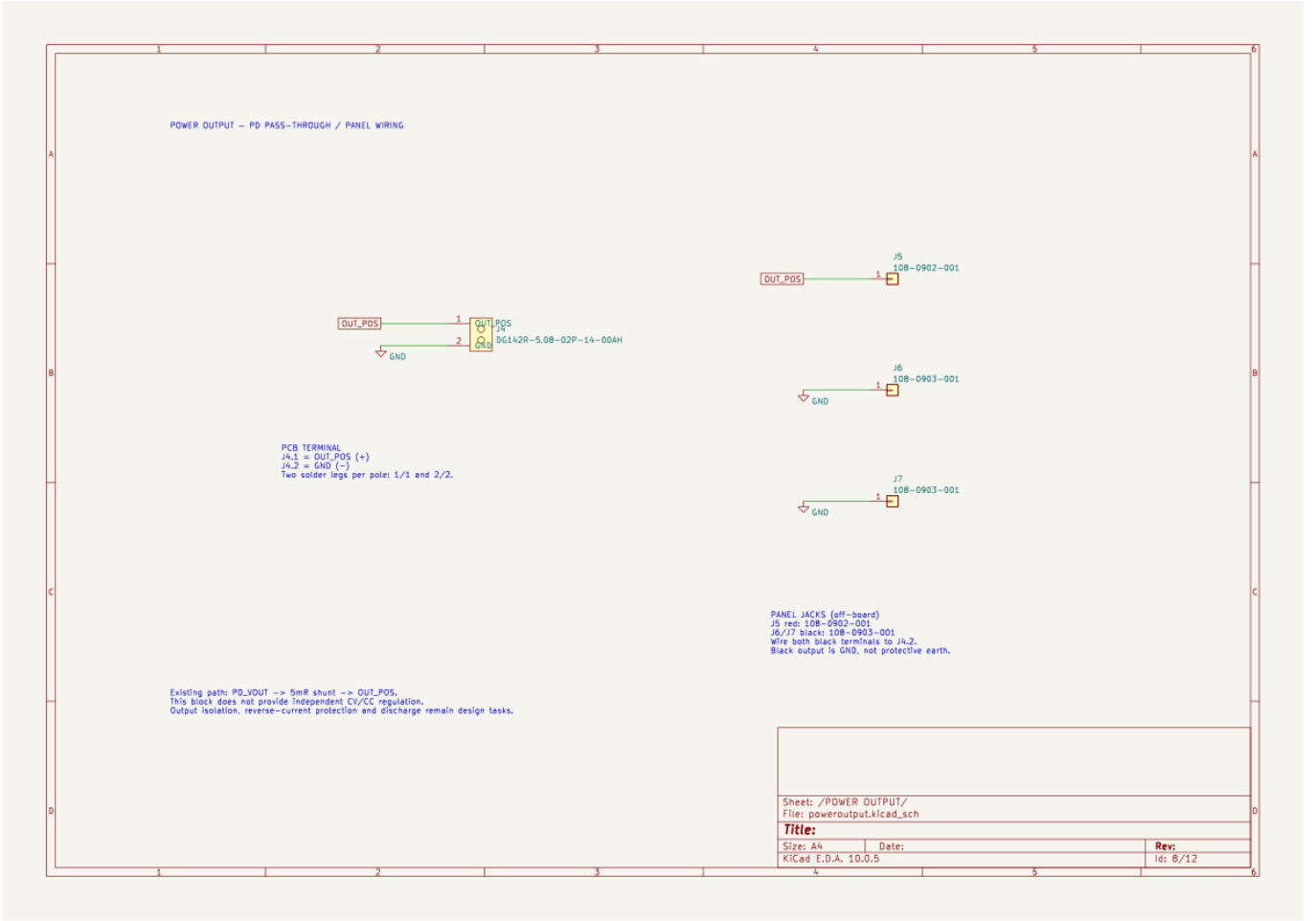
Gerçek KiCad XML netlisti. NC satırları otomatik olarak doğrulanmış kabul edilmez; kullanım niyeti ilk sayfada açıklanmıştır. Datasheet amacı ile karşılaştırma bulguları ilk bölümde belirtilir.

Eleman.pin	Pin işlevi	Güncel net
J4.1	OUT_POS	OUT_POS
J4.2	GND	GND
J5.1	Pin_1	OUT_POS
J6.1	Pin_1	GND
J7.1	Pin_1	GND

Parça ve footprint listesi

Ref.	Değer	Footprint / seçim durumu
J4	DG142R-5.08-02P-14-00AH	DG142R-5.08-02P-14-00AH:DG142R-5.08-02P-14-00AH
J5	108-0902-001	Power_Output_Custom:Cinch_108-0902-001_Panel
J6	108-0903-001	Power_Output_Custom:Cinch_108-0903-001_Panel
J7	108-0903-001	Power_Output_Custom:Cinch_108-0903-001_Panel

Şematik görünümü ve doğrulama sınırları



Tüm projede ERC: 5 hata, 317 uyarı. Hatalar kaynak sürücü tanımları olarak ayrıca listelenmiştir. Off-grid uyarıları telin kopuk olduğu anlamına gelmez. Gerçek bağlantılar netlistten kontrol edildi.

Kaynaklar: [datasheets/pi-CCS-JOHN-108-0904-001.pdf](#); [datasheets/DG142R-5.08-XXP-1Y-00A\(H\)T0-I.pdf](#)

[Cinch kırmızı jack ürün sayfası](#)